

УТВЕРЖДАЮ

_____ Подколзин А.Е.

«__»_____ 2025 г.

**Протокол информационного обмена между центральным сервером и
дронпортом**

Протокол взаимодействия Сервера с Дронпортом

Данный протокол предназначен для формирования обмена служебными пакетами и пакетами данных между модулем сервера и дронпортом через сеть Ethernet с использованием протокола UDP. Протокол использует формат little-endian для всех числовых полей размером более одного байта.

Описание работы Сервера

Включение

После запуска происходит инициализация сетевых интерфейсов, загрузка параметров устройства из энергонезависимой памяти. Модуль сервера готов к работе, отправляет статус готовности и ожидает получения сигнала о готовности от дронпорта (STATUS_DRONEPORT). После получения сигнала о готовности сервер переходит к работе с обменом сообщений.

Отправка сообщений по сети

Сервер отправляет пакет сообщением дронпорту (Структура сообщения представлена в Таблице 1).

Приём сообщений по сети

Дронпорт отправляет пакет с сообщением серверу. Сервер принимает пакет и обрабатывает содержащуюся информацию (команды).

Описание работы Дронпорта

Включение

После запуска происходит инициализация сетевых интерфейсов, загрузка параметров устройства из энергонезависимой памяти. Дронпорт готов к работе и ожидает получения сигнала о готовности сервера. После получения сигнала о готовности дронпорт отправляет серверу пакет статуса. После чего дронпорт готов к обмену служебными сообщениями.

Отправка сообщений по сети

Дронпорт отправляет пакет с сообщениями серверу.

Прием сообщений по сети

Сервер отправляет пакет с сообщением Дронпорту. Дронпорт принимает пакет и обрабатывает содержащуюся информацию (команды).

Структура пакета для обмена Сервер – Дронпорт по сети Ethernet

Структура пакета для обмена по Сервер –Дронпорт сети Ethernet представлена в Таблице 1.

Структура квитанций подразумевает два ответа ACK (0xF1) (команда получена, структура корректна, будет выполнено) и NACK (0xF2) (команда отклонена: неправильный формат, невозможное состояние, ошибка данных) данные квитанции отправляются, используя структуру сообщения в Таблице 1, но CMD имеет значение ACK (0xF1) или NACK (0xF2), ID тот же, NUM будет номер дронпорта, поле DATA содержит структуру, представленную ниже:

Поле	Значение
DATA [0]	CMD_original – какой команде подтверждение
DATA [1]	0 – успех, либо код ошибки (1 – неправильный формат пакета, 2 – ошибка данных, 3 – невозможное состояние)

Квитанции отправляются в ответ на любую команду от сервера к дронпорту и от дронпорта к серверу

Пакет, сформированное сообщение по структуре из Таблицы 1 дополняется в конце 16-ти разрядной контрольной суммой. Для вычисления контрольной суммы используется простая сумма всех байтов данных с взятием результата по модулю 256.

В начало пакеты добавляется стартовая конструкция из двух байт <DLE><STX> (0x10, 0x02), а в конец пакета за контрольной суммой добавляется стопорная конструкция <DLE><ETX> (0x10, 0x03). Данная конструкция необходима для защиты пакетов при передаче через Ethernet от искажений.

Таблица 1. Структура сообщений обмена между Сервером и Дронпортом

№ Байта	Название	Значение
0-1	ID	Идентификационный номер подсистемы – 2001
2	NUM	Номер дронпорта – 1 ... 254
3	LEN	Длина данных
4-5	CMD	Команда от Сервера: OPEN_DRONPORT (1) – Команда на открытие дронпорта CLOSE_DRONPORT (2) – Команда на закрытие дронпорта DIAGNOSTIC (3) – Диагностика дронпорта CONDITION_DRON (4) – Проверка состояния дронов EXTERNAL_PARAM (5) – Команда запрашивает температуру в дронпорте и на улице, скорость ветра, его направление и наличие датчика освещения REQUEST_COORDINATE (6) – Запрос координат дронпорта STATUS_SHUTTERS (7) – Состояние створок дронпорта STATUS (8) – Показывает, что сервер готов к работе и отправляет команду на запрос статуса дронпорта COMBAT_MODE (20) – Боевой режим TARGET_INTERCEPTION (21) – Перехват цели DEMO_MODE (22) – Демонстрационный режим SECTOR_SEARCH (23) – Секторный поиск

		DIAGNOSTIC_FLIGHT (24) – Диагностический полет DRONE_FLIGHT (25) – Перелет дрона STOP (26) – Команда экстренной остановки любой команды, дрон зависает RETURN (27) – Команда на возврат не зависимо от миссии START_LINK (50) – Команда о начале общения с дроном
6-79	DATA	Массив данных

При отправке команд OPEN_DRONPORT, CLOSE_DRONPORT, DIAGNOSTIC, CONDITION_DRON, EXTERNAL_PARAM, REQUEST_COORDINATE, STATUS_SHUTTERS, STATUS, DIAGNOSTIC_FLIGHT, STOP, RETURN и START_LINK поле DATA отсутствует.

При отправке команды COMBAT_MODE и DEMO_MODE поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 2. При отправке команды TARGET_INTERCEPTION поле DATA имеет такую же структуру, но координата точки Z задается оператором, должна быть выше.

Таблица 2. Структура пакета передачи данных (COMBAT_MODE, DEMO_MODE и TARGET_INTERCEPTION)

№ Байта	Название	Значение
0-3	Координата X точки атаки (локальная система координат)	Int32 (любые значения в доступном диапазоне)
4-7	Координата Y точки атаки (локальная система координат)	Int 32 (любые значения в доступном диапазоне)

8-11	Координата Z точки атаки (локальная система координат)	Int 32 (любые значения в доступном диапазоне)
12	Резерв	-

При отправке команды SECTOR_SEARCH поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 3.

Таблица 3. Структура пакета передачи данных (SECTOR_SEARCH)

№ Байта	Название	Значение
0-3	Координата X точки атаки (локальная система координат)	Int32 (любые значения в доступном диапазоне)
4-7	Координата Y точки атаки (локальная система координат)	Int32 (любые значения в доступном диапазоне)
8-11	Координата Z точки атаки (локальная система координат)	Int32 (любые значения в доступном диапазоне)
12-13	Центральное направление сектора по компасу (Пример. azimuth_center=180° — смотрим на юг)	UInt16, может принимать значения в диапазоне: 0° - 359°
14	Размер азимута сектора (Пример. azimuth_width=90° — сектор поиска от 135° до 225°)	UInt8, может принимать значения в диапазоне: 1° - 180°
15	Резерв	-

При отправке команды DRONE_FLIGHT поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 4.

Таблица 4. Структура пакета передачи данных (DRONE_FLIGHT)

№ Байта	Название	Значение
---------	----------	----------

0	NUM стартового дронпорта	UInt8 (1 ... 254)
1	NUM целевого дронпорта	UInt8 (1 ... 254)
2-6	Координата X целевого дронпорта (локальная система координат)	Int32 (любые значения в доступном диапазоне)
7-10	Координата Y целевого дронпорта (локальная система координат)	Int32 (любые значения в доступном диапазоне)
11	Резерв	-

Структура пакета для обмена Дронпорт - Сервер по сети Ethernet

Структура пакета для обмена по Дронпорт – Сервер сети Ethernet представлена в Таблице 6.

Таблица 6. Структура сообщений обмена между Дронпортом и Сервером

№ Байта	Название	Значение
0-1	ID	Идентификационный номер подсистемы – 2001
2	NUM	Номер дронпорта – 1 ... 254
3	LEN	Длина данных
4-5	CMD	От Дронпорта: RESULT_STATUS_SHUTTERS (30) – Возвращает состояние створок RESULT_DIAGNOSTIC (31) – Возвращает диагностику (занята ли ячейка и стоит ли дрон на зарядке, напряжение аккумулятора, остаточная емкость и статус зарядки)

		RESULT_CONDITION_DRONE (32) – Возвращает наличие дрона в дронпорте и заряжается ли он. RESULT_EXTERNAL_PARAM (33) – Возвращает внешние параметры (температуру внутри дронпорта, температуру снаружи, скорость ветра, его направление и наличие датчика наружного освещения) RESPONSE_COORDINATE_DRONEPORT (34) – Возврат координат дронпорта STATUS_DRONEPORT (35) – Возвращает состояние дронпорта TELEMETRY_SLOW (41) – телеметрия SOS (42) – Если дрон цел после атаки, отправляет сигнал о помощи DEMO_RESULT (43) – Возврат отчета при исполнении демонстрационного режима BOARDING_REQUEST (44) – Запрос на посадку DIAG_RESULT (45) – Возврат отчета при исполнении диагностического режима TARGET (46) – Передает наличие цели на данный момент RETURN_DRONE (47) – Дрон возвращается на базу из-за нехватки заряда для продолжения миссии ERROR (48) – Возвращает коды ошибок NO_ERROR (49) – Команда возвращает код ошибки, которая была исправлена DRONE_MESSAGING (51) – Команда о состоянии общения дронпорта с дроном
6-79	DATA	Массив данных

При отправке команды NO_ERROR поля DATA имеет такую же структуру, как и ошибка, номер которой она убирает (Таблица 17)

При отправке команды RESULT_STATUS_SHUTTERS поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 7.

Таблица 7. Структура пакета передачи данных (STATUS_SHUTTERS)

№ Байта	Название	Значение
0	Байт состояния створок	Структура данного байта Int8. 0 – Створки закрыты, 1 – створки открыты, -1 – ошибка
1	Резерв	-

При отправке команды RESULT_DIAGNOSTIC поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 8.

Таблица 8. Структура пакета передачи данных (RESULT_DIAGNOSTIC)

№ Байта	Название	Значение
0	Байт показывает занята ли ячейка.	Структура данного байта UInt8. 0 – ячейка пуста, 1 – ячейка занята
1	Байт показывает в какой ячейке дрон на зарядке.	Структура данного байта UInt8. 0 – ячейка пуста, 1 – дрон не заряжается, 2 – дрон заряжается
2	Резерв	-

При отправке команды RESULT_CONDITION_DRONE поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 9.

Таблица 9. Структура пакета передачи данных (RESULT_CONDITION_DRONE)

№ Байта	Название	Значение
0	Номер ячейки	UInt8, значение данного поля всегда равно 1
1-2	Напряжение аккумулятора	UInt16, диапазон значений лежит в пределах от 0.00 до 30.00 В. ($\times 10^2$)
3-4	Остаточная емкость	UInt16, диапазон значений лежит в пределах от 0 до 100ah.
5	Статус зарядки	Структура данного байта UInt8. 0 – дрон не заряжается, 1 – зарядка идет
6	Резерв	-

При отправке команды RESULT_EXTERNAL_PARAM поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 10.

Таблица 10. Структура пакета передачи данных (RESULT_EXTERNAL_PARAM)

№ Байта	Название	Значение
0-1	Температура внутри дронпорта	Int16 (диапазон значений лежит в пределах от -50 до 50 °C) $\times 10^2$
2-3	Температура снаружи дронпорта	Int16 (диапазон значений лежит в пределах от -50 до 50 °C) $\times 10^2$
4	Скорость ветра	UInt8 (диапазон значений лежит в пределах от 0 до 60 м/с)
5-6	Направление ветра	UInt16, может принимать значения в диапазоне: 0° - 359°
7	Резерв	-

При отправке команды RESPONSE_COORDINATE_DRONPORT поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 11.

Таблица 11. Структура пакета передачи данных (RESPONSE_COORDINATE_DRONPORT)

№ Байта	Название	Значение
0-3	Координата X дронпорта (широта)	Int32 (от -90.0000000° до +90.0000000° $\times 10^7$)
4-7	Координата Y дронпорта (долгота)	Int 32 (от -180.0000000° до +180.0000000° $\times 10^7$)
8-11	Координата Z дронпорта (высота над уровнем моря)	Int 32 (от -10 000.00 до + 100 000.00 м $\times 10^2$)
8	Резерв	-

При отправке команды STATUS_DRONEPORT поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 12.

Таблица 12. Структура пакета передачи данных (STATUS_DRONEPORT)

№ Байта	Название	Значение
0	Данное поле предназначено для возврата статуса дронпорта на сервер	Структура данного байта Int8, 0 – Дронпорт не готов к работе, 1 – Дронпорт готов к работе, -1 – Ошибка.

При отправке команды TELEMETRY_SLOW поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 13. Команда TELEMETRY_SLOW отправляется с Дрона на Систему Навигации, а дальше на Сервер с частотой 10 Гц.

Таблица 13. Структура пакета передачи данных (TELEMETRY_SLOW)

№ Байта	Название	Значение
0-1	NED X	Int16 (от -30 000 до 30 000 м)
2-3	NED Y	Int16 (от -30 000 до 30 000 м)

4-5	NED Z	Int16 (от -30 000 до 30 000 м)
6-7	Крен	Int16 (от -180.00 до 180.00° × 100)
8-9	Тангаж	Int16 (от -180.00 до 180.00° × 100)
10-11	Рысканье	Int16 (от -180.00 до 180.00° × 100)
12	Заряд батареи	UInt8 (от 0 до 100 %)
13-14	Ток потребления	UInt16 (от 0.0 до 6553.5 А × 10)
15-16	Текущая скорость	UInt16 (от 0 до 400 м/с)
17-20	GPS координата X	Int32 (от -90.0000000° до +90.0000000° × 10 ⁷)
21-24	GPS координата Y	Int32 (от -180.0000000° до +180.0000000° × 10 ⁷)
25	Флаг валидности GPS	Структура данного байта UInt8 (биты): 0 – Флаг валидности GPS (1 – GPS работает, 0 – GPS не работает (ошибка)) 1 – Флаг ошибки (0 – ошибки нет, 1 – ошибка есть, необходимо проверить структуру Error) 2-7 – Резерв 1 – Боевой режим, 2 – Перехват цели, 3 – Демонстрационный режим, 4 – Секторный поиск, 5 –
26	Код ошибки (Представлены в Таблице)	
	Флаг режима работы дрона	

		Диагностический полет, 6 – Перелет дрона из одного дронпорта в другой
27	Показатель RSSI дрона (силы полученного сигнала)	Int8 (от -128 до 0 dBm)
28	Резерв	-

При отправке команды SOS поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 14.

Таблица 14. Структура пакета передачи данных (SOS)

№ Байта	Название	Значение
0	Флаг активности GPS	UInt8 (При этой команде значение данного поля, всегда должно быть 1)
1-4	Координата X дрона (широта)	Int32 (от -90.00000000° до $+90.00000000^{\circ} \times 10^7$)
5-8	Координата Y дрона (долгота)	Int32 (от -180.00000000° до $+180.00000000^{\circ} \times 10^7$)
9-12	Координата Z дрона (высота над уровнем моря)	Int32 (от -10 000.00 до + 100 000.00 м $\times 10^2$)
13	Резерв	-

При отправке команды DEMO_RESULT поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 15.

Таблица 15. Структура пакета передачи данных (DEMO_RESULT)

№ Байта	Название	Значение
0	Флаг успешности атаки	

	Флаг возврата дрона в дронпорт	Структура данного байта Uint8 (биты): 0 – Флаг успешности «атаки» (0 – атака провалилась, 1 – атака прошла успешно) 1 – Флаг возврата дрона в дронпорт (0 – дрон завис в заданной точке, 1 – дрон возвращается в дронпорт) 2-7 – Резерв
1-4	Координата X дрона, где он «поразил цель» (локальная система координат)	Int32 (любые значения в доступном диапазоне)
5-8	Координата Y дрона, где он «поразил цель» (локальная система координат)	Int32 (любые значения в доступном диапазоне)
9-12	Координата Z дрона, где он «поразил цель» (локальная система координат)	Int32 (любые значения в доступном диапазоне)
13	Резерв	-

При отправке команды DIAG_RESULT поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 16.

Таблица 16. Структура пакета передачи данных (DIAG_RESULT)

№ Байта	Название	Значение
0	Флаг успешности проведения диагностики	Структура данного байта Uint8 (биты):

	Флаг готовности дрона к работе	0 – Флаг успешности проведения диагностики (0 – диагностика не прошла, см. байт ошибки, 1 – диагностика прошла успешно) 1 – Флаг готовности дрона к работе (0 – дрон не готов к работе, см. байт ошибки, 1 – дрон завис и готов к работе) 2-7 – Резерв
1-4	Байт ошибки	Структура ошибок представлена в Таблице 18
5	Резерв	-

При отправке команды TARGET поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 17.

Таблица 17. Структура пакета передачи данных (TARGET)

№ Байта	Название	Значение
0	Байт наличия цели в зоне видимости	UInt8, 0 – если цели нет, 1 – если цель обнаружена и 2 – если ошибка в распознавании (техническом зрении)

При отправке команды RETURN_DRONE поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 18.

Таблица 18. Структура пакета передачи данных (RETURN_DRONE)

№ Байта	Название	Значение
0-1	Напряжение аккумулятора	UInt16, диапазон значений лежит в пределах от 0.00 до 30.00 В. ($\times 10^2$)

2	Байт причины	UInt8, диапазон от 1 до 255, 1 – нехватка заряда, 2 – цель не обнаружена, (причины могут расширяться)
3	Резерв	-

При отправке команды DRONE_MESSEGING поле DATA имеет следующую структуру, приведенную в Таблице 19.

Таблица 19. Структура пакета передачи данных (DRONE_MESSEGING)

№ Байта	Название	Значение
0	Состояние общения с дроном	UInt8, 1 – Дронпорт начал общение с дроном, 2 – Дронпорт закончил общение с дроном
1	Резерв	-

Команда ERROR (48) предназначена для передачи одной ошибки от дронпорта на сервер. Поле DATA содержит структуру данной ошибки размером в 4 байта.

Структура обработки ошибок

Таблица 20. Унифицированная структура ошибок

№ Байта	Поле	Размерность	Описание
0	ERROR_CLASS	UInt8	Класс ошибки (Таблица 21)
1	ERROR_SUBSYSTEM	UInt8	Подсистема-источник ошибки (Таблица 22)
2	ERROR_CODE	UInt8	Код конкретной ошибки (Таблица 24-25)

3	ERROR_FLAGS	Uint8	Критичность и флаги реакции (Таблица 23)
---	-------------	-------	--

Таблица 21. Классы ошибок (ERROR_CLASS)

Код	Наименование	Описание
0x01	HARDWARE	Аппаратные неисправности
0x02	POWER	Электропитание
0x03	COMMUNICATION	Связь и обмен данными
0x04	NAVIGATION	Навигация и позиционирование
0x05	MECHANICS	Механика и приводы
0x06	SOFTWARE	ПО и алгоритмы
0x07	SENSORS	Датчики
0x08	SAFETY	Безопасность
0x09	ENVIRONMENT	Внешние условия
0x0A	SECURITY	Информационная безопасность

Таблица 22. Подсистемы (ERROR_SUBSYSTEM)

Код	Подсистема
0x01	Система навигации
0x02	Дронпорт
0x03	Дрон-перехватчик
0x04	Центральный сервер

Таблица 23. Флаги и критичность (ERROR_FLAGS)

Биты 0-1 Уровень критичности:	
00	INFO
01	WARNING
10	ERROR
11	CRITICAL

Остальные биты	
2	Требуется вмешательство оператора
3	Требуется аварийное завершение
4-7	Резерв

Таблица 24. Ошибки дронпорта (ERROR_SUBSYSTEM = 0x02)

ERROR_CLASSES	ERROR_CODE	Наименование	Описание
POWER (0x02)	0x01	MAINS_LOST	Потеря питания 220В
POWER (0x02)	0x02	BATTERY_LOW	Низкий заряд резервной АКБ
MECHANICS (0x05)	0x10	SHUTTER_BLOCKED_OPENED	Створки заклинили в открытом положении
MECHANICS (0x05)	0x11	SHUTTER_BLOCKED_CLOSED	Створки заклинили в закрытом положении
MECHANICS (0x05)	0x12	SHUTTER_TIMEOUT	Створки не открылись(закрылись) за тайм-аут
MECHANICS (0x05)	0x13	TABLE_BLOCKED_UP	Стол заблокирован в верхнем положении
MECHANICS (0x05)	0x14	TABLE_BLOCKED_DOWN	Стол заблокирован в нижнем положении

MECHANICS (0x05)	0x15	TABLE_TIMEOUT	Стол не поднялся (опустился) за тайм-аут
MECHANICS (0x05)	0x16	ERROR_HEATING	Ошибка в работе подогрева
COMMUNICATION (0x03)	0x20	DRONE_NOT_DETECTED	Дрон не обнаружен
COMMUNICATION (0x03)	0x21	DRONE_NO_RESPONSE	Нет ответа от дрона
SENSORS (0x07)	0x30	TEMP_SENSOR_FAIL	Ошибка датчика температуры
ENVIRONMENT (0x09)	0x31	TEMP_OUT_OF_RANGE	Температура вне допуска
SAFETY (0x08)	0x40	MAINTENANCE_MODE	Активен режим обслуживания
SECURITY (0x0A)	0x50	UNAUTHORIZED_COMMAND	Неавторизованная команда

Таблица 25. Ошибки дрона-перехватчика (ERROR_SUBSYSTEM = 0x03)

ERROR_CLASSES	ERROR_CODE	Наименование	Описание
POWER (0x02)	0x01	BATTERY_LOW	Низкий заряд АКБ

POWER (0x02)	0x02	BATTERY_CRITICAL	Критический заряд АКБ
MECHANICS (0x05)	0x11	ESC_FAIL	Ошибка регулятора
NAVIGATION (0x04)	0x20	POSITION_LOST	Потеря позиции
NAVIGATION (0x04)	0x21	POSITION_JUMP	Скачок координат, возможно подавление GPS
SENSORS (0x07)	0x30	CAMERA_FAIL	Отказ камеры
SENSORS (0x07)	0x31	THERMAL_FAIL	Отказ тепловизора
SOFTWARE (0x06)	0x40	TARGET_LOST	Внезапная потеря цели
COMMUNICATION (0x03)	0x50	LINK_NAV_LOST	Потеря связи с станцией навигации
SECURITY (0x0A)	0x60	UNAUTHORIZED_COMMAND	Неавторизованная команда
HARDWARE (0x01)	0x41	STATION_OVERHEAT	Перегрев дрона

Разработал _____

Шарухин М.Н. 20.01.2026 г.